МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

Мобильное программирование

по теме

«Функции»

Выполнил: ст. гр. 220032-11 Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН Лихачев И.В.

Тула 2026

Лабораторная работа №2
по теме «Функции»

Цель работы

Освоить объявление и вызов функций в языке Kotlin, передачу строкового параметра и возврат результата работы функции.

Задание

Вариант 2. Написать метод, который в переданной строке заменяет все строчные буквы на заглавные и наоборот. С его помощью обработать пять разных строк и отобразить их на экране.

Алгоритм решения

Функция invertCase получает строку text. Для каждого символа определяется его регистр: строчная буква преобразуется в заглавную, заглавная — в строчную, а остальные символы возвращаются без изменения. Полученные символы объединяются в новую строку. В функции main формируется список из пяти строк, каждая из которых передаётся в invertCase, после чего исходная строка и результат выводятся в консоль.

Текст программы (Main.kt)

```
fun invertCase(text: String): String {
    return text.map { char ->
        when {
            char.isLowerCase() -> char.uppercaseChar()
            char.isUpperCase() -> char.lowercaseChar()
            else -> char
        }
    }.joinToString("")
}

fun main() {
    val strings = listOf(
        "Hello, Kotlin!",
        "ПрИвЕт, Мир!",
        "AbC123 xYz",
        "Смешанный ТЕКСТ.",
```

```
        "already lower / УЖЕ ВЕРХНИЙ"
    )

    strings.forEachIndexed { index, text ->
        println("Строка ${index + 1}: $text")
        println("Результат: ${invertCase(text)}")
    }
}
```

Результат выполнения

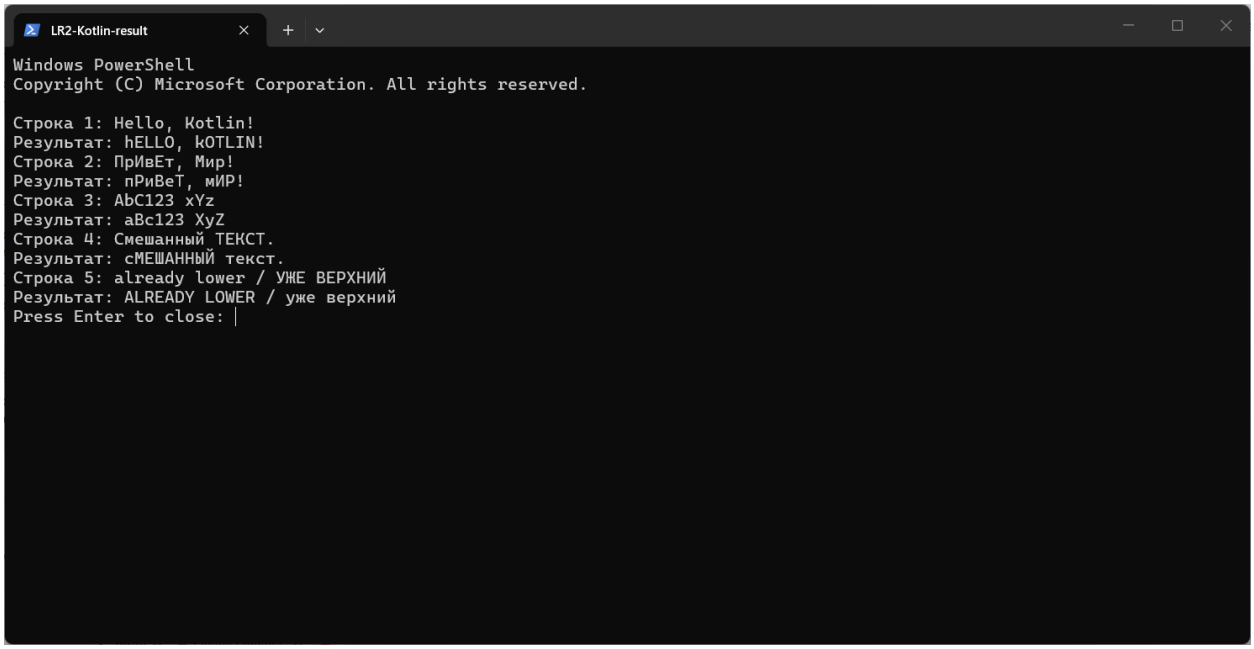


Рисунок 1 — результат выполнения программы Main.kt

Вывод

Разработана программа на Kotlin с функцией invertCase, которая инвертирует регистр букв переданной строки. Функция корректно сохраняет цифры, пробелы и знаки препинания и применена к пяти различным строкам.